

Guide d'Estimation de l'Empreinte Carbone d'un Projet de fin d'études

Institut supérieur d'informatique

Université Tunis ElManar

Elaboré par :

M. Kirmene MARZOUKI

Mme. Zohra CHANNOUF

Version 1.0 - Avril 2026

L'objectif de ce guide est d'identifier, de quantifier (autant que possible) et d'estimer les émissions de CO₂ équivalent (Kg CO₂e) générées par les activités du PFE.

I. Périmètre de l'Analyse

L'étudiant doit d'abord définir son périmètre (similaire au Scope 3 dans un bilan carbone d'entreprise) :

- **Période d'étude** : De février 2026, à mai- juillet 2026 (4 à 6 mois).
- **Postes d'émissions inclus** :
 1. **Transport/Déplacements** (Domicile-Entreprise, Voyage d'installation/retour PFE à l'étranger).
 2. **Matériel Informatique** (Phase de production/utilisation des équipements).
 3. **Infrastructure et Code Informatique** (Serveurs, Cloud, Données, Développement).
 4. **Matériel de Bureau** (Impression de rapports, fournitures).
- **Unité de mesure** : Kilogrammes de CO₂ équivalent (kg CO₂e).

II. Calcul de l'Empreinte Carbone par Poste

1. Transport et Déplacements

C'est souvent le poste le plus important, surtout pour les PFE à l'étranger. Formule générale :

$$\text{Émissions (kg CO}_2\text{e)} = \Sigma (\text{Distance parcourue (km)} \times \text{Facteur d'Émission (kg CO}_2\text{e/Km/personne)})$$

Mode de transport	Type de déplacement	Données à collecter	Facteur d'émission indicatif	FE Base ADEME	FE ajusté contexte tunisien
Quotidien	Domicile – entreprise	Nb jours x distance A/R (km)	FE par km et par personne		
Avion (CO₂ seul)	Aller/Retour international	Distance + type de vol	CO ₂ uniquement	0.25 kg CO ₂ / passager-km	0.25 kg CO ₂ / passager-km
Avion (CO₂e)	Aller/Retour international	Distance + type de vol	CO ₂ + effets non CO ₂ (×2) Multiplier le FE par 1,7 à 2,7 (effets hors CO ₂).	0.475 kg CO ₂ e / passager-km (0.25 × 1,9) Pour les destinations	idem

				Européennes/ méditerranéennes	
				0,6 kg CO ₂ e / passager-km (0.25 × 2,4) Pour les destinations intercontinentales	Idem
Voiture	Covoiturage / seul	Distance A/R + nombre passagers	FE par km véhicule / nb passagers	0.19 kg CO ₂ e / km véhicule (~0.16/pers)	0.24 kg CO ₂ e / km véhicule (~0.20/pers)
Train / Bus	Longue distance / quotidien	Distance A/R + nb passagers	FE par km par personne	Train: 0.003 Bus: 0.11 kg CO ₂ e/pkm	Train: 0.004 Bus: 0.13 kg CO ₂ e/pkm
Métro	Quotidien	Distance A/R + nb passagers	FE par km par personne (faible)	0.003 kg CO ₂ e / passager-km	0.004 kg CO ₂ e / passager-km
Vélo / marche	Quotidien	Distance A/R (km)	FE nul	0 kg CO ₂ e	0 kg CO ₂ e

Les facteurs d'émission utilisés proviennent de la Base Carbone® de l'ADEME (incluant Mon Impact Transport) et ont été adaptés afin de refléter les spécificités du contexte énergétique et logistique tunisien.

2. Matériel Informatique (Ordinateur)

L'impact est principalement lié à la **fabrication** (plus de 80% des émissions totales d'un PC).

- **Scénario 1 : Matériel *neuf* acheté pour le PFE** : Imputer **100%** de l'empreinte de fabrication.
- **Scénario 2 : Matériel *personnel* ou *ancien*** : Répartir l'empreinte de fabrication sur sa durée de vie estimée (ex. 4 ans) et imputer la fraction correspondant à la durée du PFE.

Formule (Matériel préexistant) :

$$\text{Émissions (Kg CO}_2\text{e)} = \text{FE Fabrication Ordinateur (Kg CO}_2\text{e)} \times \frac{\text{Durée du PFE (mois)}}{\text{Durée de vie estimée (mois)}}$$

Type de Matériel	FE de Fabrication indicatif (Total)
Ordinateur portable (15-17 pouces)	~ 250 - 350 Kg CO ₂ e
Carte Arduino	~ 1,5 - 5 kg CO ₂ e
Carte Raspberry Pi	~ 20 - 50 kg CO ₂ e
Capteur RFID	~ 0,1 - 0,5 kg CO ₂ e
Écran LCD (24 pouces)	~ 150 Kg CO ₂ e
Smartphone (neuf)	~ 40 - 80 Kg CO ₂ e

3. Infrastructure et Code Informatique (Usage)

Ce poste concerne l'énergie consommée par le développement, les tests, et l'exécution du produit final.

A. Consommation Énergétique Locale

- Usage de l'ordinateur pendant le PFE :

$$\text{Émissions (Kg CO}_2\text{e)} = \text{Puissance moyenne (kW)} \times \text{Heures d'utilisation (h)} \times \text{FE Électricité du pays (Kg CO}_2\text{e/kWh)}$$

- **Puissance moyenne** : Ordinateur portable : approx 0,05 à 0,1 kW. (étiquette sous le PC ou bien à partir du site officiel de votre PC)
- **FE Électricité** : Varie énormément (France : très faible grâce au nucléaire ; autres pays : potentiellement très élevé selon le mix énergétique).

FE Base ADEME	FE ajusté contexte tunisien
≈ 0.05 kg CO₂e / kWh (FE faible, en raison de la forte part du nucléaire et de l'intégration croissante des énergies renouvelables)	≈ 0.545 kg CO₂e/kWh

B. Serveurs et Cloud (Tests, Déploiement)

Si le projet utilise des serveurs distants ou des services Cloud (AWS, Azure, Google Cloud, OVH, etc.), l'impact doit être estimé.

- **Serveurs dédiés/VM** : Estimer la consommation en kWh du serveur et appliquer le FE de la zone géographique du *Datacenter*.

$$\text{Émissions (Kg CO}_2\text{e)} = (\text{Puissance serveur (kW)} \times \text{Heures d'utilisation (h)} \times \text{PUE}) \times \text{FE Électricité du pays (Kg CO}_2\text{e/kWh)}$$

Le **PUE** (Power Usage Effectiveness) mesure l'efficacité énergétique d'un data center en comparant l'énergie totale consommée à celle réellement utilisée par les serveurs.

$$PUE = \frac{\text{Énergie totale (serveurs + infrastructures)}}{\text{Énergie des serveurs}}$$

Un PUE idéal est 1, mais il reste théorique. En pratique, il est toujours supérieur à 1 à cause du refroidissement et des pertes énergétiques.

Exemple:

Si un serveur consomme 100 kWh avec un PUE de 1,5, la consommation totale devient 150 kWh, dont 50 kWh sont liés à l'infrastructure (climatisation, pertes, alimentation).

Provider	PUE
AWS Europe	1.15
OVHcloud	1.30
Azure Europe	1.18

Exemple concret (VM cloud)

Hypothèse :

- VM : 0.2 kW
- utilisation : 10 h/jour × 30 jours = 300 h
- PUE : 1.3
- datacenter en Allemagne (0.3 kg CO₂e/kWh)

$$\text{Émissions (Kg CO}_2\text{e)} = 0,2 \times 300 \times 1,3 \times 0,3 = 23,4 \text{ Kg CO}_2\text{e}$$

C. Transferts de Données (Réseau)

L'utilisation d'Internet pour les recherches, les mises à jour, le transfert de données (git) a un coût.

- Estimation simplifiée : Estimer le volume total de données téléchargées/téléversées (recherches, mises à jour, tests).

$$\text{Émissions (Kg CO}_2\text{e)} = \text{Volume de données (Go)} \times \text{FE du réseau (Kg CO}_2\text{e/Go)}$$

- FE Réseau indicatif : approx. 0,02 Kg CO₂e/Go (varie selon le réseau : fixe moins impactant que mobile).

Exemple concret (PFE informatique)

♦ Cas étudiant en développement web

Activités sur 4 mois :

Activité	Volume
Git push/pull	20 Go
téléchargement dépendances	40 Go
API + tests	60 Go
navigation web	80 Go
Total	200 Go

$$\text{Emissions} = 200 \times 0,02 = 4 \text{ Kg CO}_2\text{e}$$

D. Code

- Requêtes IA/ Google search

Type de requête	FE
Requête Google Search	0,2 – 0,5 gCO ₂ e
Requete IA (chat gpt)	≈ 1 à 10 grammes de CO₂e par requête Requête courte (question simple) : ~1 à 3 g CO₂e Réponse moyenne (quelques paragraphes) : ~3 à 7 g CO₂e Requête longue / génération complexe : jusqu'à ~10 g CO₂e ou plus

$$\text{Émissions (Kg CO}_2\text{e)} = \text{Nombre de requêtes} \times \text{FE (Kg CO}_2\text{e)}$$

- **Code**
 - Installer la bibliothèque codecarbon avec python
 - <https://calculator.green-algorithms.org/> : outil scientifique qui sert à estimer l'empreinte carbone des calculs informatiques et des usages numériques. Il transforme une activité de calcul en équivalent CO₂e

4. Matériel de Bureau et Déchets

Ce poste inclut l'impact lié à la documentation.

Poste	Données à Collecter	Facteur d'Émission (FE) indicatif	FE ADEME (référence)
Impression	Nombre de pages imprimées (Rapport final, brouillons)	FE papier (Kg CO ₂ e/kg) + FE encre/toner.	Papier : ~1.3 kg CO ₂ e/kg (papier bureautique) Encre/Toner : ~2 à 5 kg CO ₂ e/kg
Achats (Fournitures)	Poids des fournitures neuves achetées (Cahiers, stylos, chemises)	FE fournitures (Kg CO ₂ e/kg).	~2 à 4 kg CO ₂ e/kg (plastiques + papeterie mixte)
Fin de vie	Poids des déchets non recyclés (papiers, emballages)	FE des déchets non valorisés (Kg CO ₂ e/kg).	~0.4 à 0.6 kg CO ₂ e/kg (déchets non valorisés)

III. Synthèse et Analyse

1. Bilan Total

L'étudiant devra présenter ses résultats sous forme de tableau récapitulatif :

Poste d'Émission	Détail du Calcul	Émissions Estimées (kg CO ₂ e)	Pourcentage du Total (%)
1. Transport	(Détail A/R Domicile-Entreprise + Voyage étranger)	[Valeur 1]	
2. Matériel Info	(Fabrication PC PFE sur 6 mois)	[Valeur 2]	

Poste d'Émission	Détail du Calcul	Émissions Estimées (kg CO2e)	Pourcentage du Total (%)
3. Infrastructure & Code	(Usage PC + Serveur Cloud)	[Valeur 3]	
4. Matériel de Bureau	(Impressions Rapport)	[Valeur 4]	
TOTAL		[Somme]	100%

2. Propositions d'Amélioration

Le guide doit insister sur la partie prospective : comment réduire l'empreinte carbone pour un futur projet ?

- **Déplacements** : Télétravail, covoiturage, transports en commun (train plutôt qu'avion si possible pour les stages longue distance).
- **Numérique (Green IT)** :
 - **Sobriété** : Stocker/transférer moins de données.
 - **Efficacité** : Optimiser le code (algorithmes efficaces, réduction de la boucle de test/déploiement).
 - **Matériel** : Prolonger la durée de vie, privilégier le reconditionné.
- **Rapports** : Réduire les impressions, utiliser du papier recyclé, imprimer recto-verso.

3. Conclusion et Réflexion

Le PFE peut se conclure par une brève analyse de l'étudiant sur :

- Les **postes les plus critiques** de son PFE.
- L'**impact de ses choix de conception** (ex: choix d'un langage plus/moins économe en énergie, utilisation d'une IA gourmande).
- Les **compétences acquises** en matière de gestion de l'impact environnemental dans le développement logiciel.

Ce guide met en lumière une réalité souvent sous-estimée : le numérique, même lorsqu'il paraît immatériel, génère une empreinte carbone bien réelle.

À travers un projet de fin d'études en informatique, chaque étudiant est amené à observer et quantifier l'impact de ses choix techniques, qu'il s'agisse du développement, du cloud, des données ou des équipements utilisés.

L'objectif n'est pas uniquement de produire un chiffre, mais surtout de développer une compréhension globale des systèmes numériques et de leurs effets environnementaux.

Cette démarche invite à adopter des réflexes plus responsables, en intégrant la sobriété numérique dès la conception des solutions.

Au final, ce guide vise à installer une culture simple mais essentielle :

Concevoir des solutions numériques utiles, efficaces et durablement maîtrisées.